3-Dars

Model Evaluation

- R2 squared -> compare qilishda.

Model datasetdagi o'zgarishlarni qancha darajada tushunganini o'lchaydi.

- MSE (Mean Squared Error) -> ko'proq ishlari xolatlarda ishlaydi.

y_pred bilan y_actual orasidagi kvadratik farqning o'rtachasini hisoblaydi.

- RMSE (kvadrat ildizli o'rtacha kvadratik xolat)

MSE ning kvadrat ildizi -> -> tashqarida

MAE -> o'rtacha absolute xatolik -> tashqarida

R2 -> model qancha yaxshi ishlayotganini ko'rsatadi

R2_score

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

y_i -> haqiqiy qiymat

$\hat{y}_i$ -> model taxmonati

$\bar{y}$ -> o'rtacha qiymat

MSE -> qancha xato qiladi.

mean_squared_error

$$MSE = \frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$MSE = \frac{\sum_{i=1}^{n} (y_{actual} - y_{pred})^2}{n}$$

n -> kuzatuvlar soni

RMSE

RMSE = sqrt(MSE)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

MAE

mean_absolute_error

$$MAE = \frac{1}{n} \sum |y_i - \hat{y}_i|$$

Linear Models

- Linear Models -> (feature) va (target) qiymatlar orasidagi chiziqli o'laqa bor deb faraz qiladi.
- Eng ko'p qo'llaniladigan model
- Equation

- Asosiy maqsad: Actual va predicted qiymatlar orasidagi farqni kamaytirish.